

Vorlesung 11: Aitken–Neville, Newton, Kondition

Interpolation · dividierte Differenzen · Fehlerdarstellung

Warum diese Vorlesung?

Diese Vorlesung gehört zum Interpolationsblock. Prüfungsrelevant ist nicht nur, eine Formel hinzuschreiben, sondern zu entscheiden, *welche Darstellung* des Interpolationspolynoms numerisch sinnvoll ist: Lagrange ist konzeptionell klar, Aitken–Neville wertet an einem Punkt aus, Newton erlaubt effizientes Hinzufügen neuer Stützstellen, und Chebyshev/Splines kontrollieren Instabilität und Oszillation.

1 Aitken–Neville-Schema

Satz 4.8 – rekursive Auswertung

Gegeben seien Datenpunkte (x_i, y_i) , $i = 0, \dots, n$, mit paarweise verschiedenen Stützstellen. Definiere

$$P_{i0}(x) := y_i, \quad P_{ik}(x) := \frac{(x - x_i)P_{i+1,k-1}(x) - (x - x_{i+k})P_{i,k-1}(x)}{x_{i+k} - x_i}$$

für $k = 1, \dots, n$ und $i = 0, \dots, n - k$. Dann ist $P_{0n}(x) = p_n(x)$ der Wert des Interpolationspolynoms in x .

Zahlenbeispiel – Aitken–Neville für $\cos$

Für $x_0 = 0$, $x_1 = 0.2$, $x_2 = 0.4$, $x_3 = 0.6$ und $y_j = \cos(x_j)$ wird an $x = \pi/4$ rekursiv ein Dreieck aufgebaut. Das Ergebnis der Vorlesung ist

$$p_3(\pi/4) \approx 0.7059, \quad \cos(\pi/4) \approx 0.7071.$$

Der absolute Fehler ist also ungefähr $1.2 \cdot 10^{-3}$. Wichtig: Das Schema liefert den Wert an einer Stelle, nicht primär die Koeffizienten des Polynoms.

Achtung

Aitken–Neville ist praktisch, wenn nur ein einzelner Auswertungspunkt gefragt ist. Für viele Auswertungspunkte oder schrittweises Hinzufügen neuer Daten ist Newton meist strukturierter.

2 Newton-Interpolation und dividierte Differenzen

Definition 4.10 – dividierte Differenzen

Für Daten $f[x_i] = y_i$ definiert man rekursiv

$$f[x_i, \dots, x_j] = \frac{f[x_{i+1}, \dots, x_j] - f[x_i, \dots, x_{j-1}]}{x_j - x_i}, \quad i < j.$$

Die Zahl $f[x_0, \dots, x_k]$ heißt k -te dividierte Differenz.

Newton'sche Interpolationsformel

Das Interpolationspolynom kann geschrieben werden als

$$p_n(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + \cdots + f[x_0, \dots, x_n] \prod_{j=0}^{n-1} (x - x_j).$$

Mit $a_k = f[x_0, \dots, x_k]$ erhält man eine verschachtelte Form analog zu Horner.

Mini-Beispiel $n = 1$ – drei äquivalente Darstellungen

Für zwei Stützstellen lautet dasselbe Polynom:

$$\text{Lagrange: } P_1(x) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} y_0 + \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} y_1,$$

$$\text{Aitken-Neville: } P_1(x) = \frac{(x - x_0)y_1 - (x - x_1)y_0}{x_1 - x_0},$$

$$\text{Newton: } P_1(x) = y_0 + \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} (x - x_0).$$

Die Newton-Form ist besonders gut, wenn später ein neuer Punkt x_2 ergänzt wird: Man fügt nur einen neuen Term mit $f[x_0, x_1, x_2]$ hinzu.

3 Fehlerdarstellung und Kondition

Lemma 4.14 – Fehler via dividierter Differenz

Sei $p_n \in \mathcal{P}_n$ das Interpolationspolynom zu f in $x_0, \dots, x_n$. Für jedes $x_* \in \mathbb{R}$ gilt

$$f(x_*) - p_n(x_*) = f[x_0, \dots, x_n, x_*] \omega_{n+1}(x_*),$$

wobei

$$\omega_{n+1}(x) = \prod_{j=0}^n (x - x_j)$$

das Knotenpolynom ist.

Korollar 4.15 – Ableitungsform des Fehlers

Falls $x_0 < \dots < x_n$ und $f \in C^{n+1}([x_0, x_n])$, dann existiert für $x_* \in [x_0, x_n]$ ein $\xi \in (x_0, x_n)$ mit

$$f[x_0, \dots, x_n, x_*] = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}.$$

Damit folgt die bekannte Fehlerformel

$$f(x_*) - p_n(x_*) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x_*).$$

Achtung

Die Fehlerformel zeigt zwei Fehlerquellen: hohe Ableitungen von f und das Knotenpolynom ω_{n+1} . Selbst wenn f glatt ist, kann eine schlechte Knotenwahl die Auswertung instabil machen.

4 Interpolationsoperator und Lebesgue-Konstante

Interpolationsoperator

Für feste Stützstellen $x_0, \dots, x_n$ bezeichnet $I^{(n)}$ die lineare Abbildung

$$I^{(n)} : C^0([a, b]) \rightarrow \mathcal{P}_n, \quad f \mapsto p_n,$$

wobei $p_n(x_i) = f(x_i)$ gilt. Linearität bedeutet

$$I^{(n)}[\alpha f + \beta g] = \alpha I^{(n)}[f] + \beta I^{(n)}[g].$$

Runge-Warnbeispiel

Für $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ auf $[-5, 5]$ und äquidistante Stützstellen divergiert der Fehler an den Rändern des Intervalls. Dieses Runge-Phänomen ist kein Widerspruch zu Weierstraß: Es sagt nur, dass *irgendeine* gute Polynomfolge existiert, nicht dass äquidistante Interpolation hoher Ordnung gut ist.

5 Python-Code – dividierte Differenzen und Newton-Auswertung

```
import numpy as np

def divided_differences(x, y):
    """Newton-Koeffizienten  $a_k = f[x_0, \dots, x_k]$ ."""
    x = np.asarray(x, dtype=float)
    a = np.asarray(y, dtype=float).copy()
    n = len(x)
    for k in range(1, n):
        a[k:n] = (a[k:n] - a[k-1:n-1]) / (x[k:n] - x[0:n-k])
    return a

def newton_eval(a, x_nodes, x_eval):
    """Verschachtelte Newton-Auswertung in  $0(n)$  pro Punkt."""
    x_eval = np.asarray(x_eval, dtype=float)
    y = np.full_like(x_eval, a[-1], dtype=float)
    for k in range(len(a)-2, -1, -1):
        y = a[k] + (x_eval - x_nodes[k]) * y
    return y
```

Prüfungsscheckliste – Vorlesung 11

- | | | |
|--------------------------|---|---------------------|
| ☐ | Aitken–Neville-Rekursion korrekt hinschreiben und Indizes erklären. | → <i>Satz 4.8</i> |
| <hr/> | | |
| ☐ | Dividierte Differenzen rekursiv berechnen können. | → <i>Def. 4.10</i> |
| <hr/> | | |
| ☐ | Newton-Form aus dividierten Differenzen aufbauen. | → <i>Newton</i> |
| <hr/> | | |
| ☐ | Fehlerformel mit ω_{n+1} erklären. | → <i>Lemma 4.14</i> |
| <hr/> | | |
| ☐ | Runge-Phänomen als Knoten-/Konditionsproblem einordnen. | → <i>Kondition</i> |
| <hr/> | | |